

Линейная алгебра. Лекция 12. Евклидовы пространства

Клюшников Георгий Николаевич

СПбГУ

24 ноября 2025 года

Глава VII. Евклидовы пространства

§1 Определение евклидова пространства

Вопрос, требующий расширения понятия «векторное пространство», – *как измерять длины и углы в векторном пространстве?*

Евклидово пространство – векторное пространство над $\mathbb{R}$ с выделенной на нём симметричной билинейной формой $f(x, y) : \{x, y\} \rightarrow (x, y)$ такой, что соответствующая квадратичная форма $q(x) = f(x, x)$ положительно определена.

Такая симметричная билинейная форма $f(x, y) = (x, y)$ – **скалярное произведение**.

Свойства скалярного произведения

$\forall x, x_1, x_2, y \in \text{ВП } V, \forall \lambda \in \mathbb{R}$

1. $(x, y) = (y, x)$;
2. $(x_1 + x_2, y) = (x_1, y) + (x_2, y)$;
3. $(\lambda x, y) = \lambda(x, y)$
4. $(x, x) \geq 0, (x, x) = 0 \Leftrightarrow x = 0$.

Эквивалентная запись: $\forall x, y, z \in \text{ВП } V, \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$

1. $(x, y) = (y, x)$;
2. $(\alpha x + \beta y, z) = \alpha(x, z) + \beta(y, z)$;
3. $(x, x) > 0 \forall x \neq 0$.

§2 Длина вектора

Длина (норма) вектора x –

$$\|x\| = \sqrt{(x, x)} \geq 0.$$

Стандартное скалярное произведение

$$(x, y) = \sum_{j=1}^n x_j y_j; \quad (1)$$

$$n = 3 : (x, y) = \sum_{j=1}^3 x_j y_j = x_1 y_1 + x_2 y_2 + x_3 y_3;$$

(стандартная) норма вектора в n -мерном пространстве

$$\|x\| = \sqrt{\sum_{j=1}^n x_j^2}; \quad n = 3 : \|x\| = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2}.$$

§3 Неравенство Коши–Буняковского

ЕВП – евклидово векторное пространство.

Неравенство Коши–Буняковского: $\forall x, y \in \text{ЕВП}$
 V

$$|(x, y)| \leq \|x\| \cdot \|y\|.$$

Док-во. $\forall \lambda \in \mathbb{R}$

$$\lambda^2(x, x) - 2\lambda(x, y) + (y, y) = (\lambda x - y, \lambda x - y) \geq 0.$$

В левой части неравенства записан квадратный трёхчлен $f(\lambda) \geq 0$. Его дискриминант

$$D_1 = (x, y)^2 - (x, x)(y, y) \leq 0 \Rightarrow \\ (x, y)^2 \leq (x, x) \cdot (y, y) \Rightarrow |(x, y)| \leq \|x\| \cdot \|y\|, \text{ ч. т. д.}$$

Неравенство Коши–Буняковского для стандартного скалярного произведения

$$\left| \sum_{j=1}^n x_j y_j \right| \leq \sqrt{\sum_{j=1}^n x_j^2} \sqrt{\sum_{j=1}^n y_j^2}.$$

Следствие неравенства Коши–Буняковского:

$$-1 \leq \frac{(x, y)}{\|x\| \cdot \|y\|} \leq 1.$$

Значит, $\exists \varphi \in [0, \pi] : \cos \varphi = \frac{(x, y)}{\|x\| \cdot \|y\|}$.

φ – угол между векторами x и y . Векторы x и y ортогональны ($x \perp y$) если угол между x и y равен $\pi/2$, т. е. $(x, y) = 0$.

Теорема Пифагора и неравенство треугольника

Теорема Пифагора. $\forall x, y \in \text{ЕВП}$ V
 $x \perp y \Leftrightarrow \|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2$.

Неравенство треугольника.

$$\|x \pm y\| \leq \|x\| + \|y\|.$$

Док-во. $\|x \pm y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2 \pm 2(x, y) \leq$
 $\leq \|x\|^2 + \|y\|^2 + 2|(x, y)| \leq$
 $\|x\|^2 + \|y\|^2 + 2\|x\|\|y\| = (\|x\| + \|y\|)^2.$

§4 Ортогональный и ортонормированный базис

Пусть V – ЕВП, $\dim V = n$. Базис $\{e_1, \dots, e_n\}$ ортогональный, если $(e_i, e_j) = 0$ при $i \neq j$.

Если $(e_i, e_j) = \delta_{ij}$, то базис $\{e_1, \dots, e_n\}$ ортонормированный.

Теор. Любые ненулевые взаимно ортогональные векторы $e_1, \dots, e_m$ в ЕВП V образуют ЛНС. В частности, если $\dim V = n$ и $m = n$, то $\{e_1, \dots, e_n\}$ – ортогональный базис V .

Док-во. Пусть $\exists \alpha_1, \dots, \alpha_m : \sum_{j=1}^m \alpha_j e_j = 0$. Домножим это равенство скалярно на вектор e_k , получим

$\alpha_k (e_k, e_k) = 0$, откуда $\alpha_k = 0 \ \forall k \Rightarrow \{e_1, \dots, e_m\}$ – ЛНС.

Теор. Во всяком ЕВП $\exists$ ортонормированный базис.

§5 Проекции векторов на подпространства

Если e – вектор единичной длины, то (x, e) – проекция вектора x на линейную оболочку *(одномерное подпространство, прямую)* $\langle e \rangle$.

Ортогональное дополнение к V – множество всех векторов, ортогональных $V - \{u \mid (u, v) = 0\}$.

Утв. Ортогональное дополнение является подпространством.

Док-во. Пусть $V_{\perp} = \{u \mid (u, v) = 0\}$, $u_1, u_2 \in V_{\perp}$. Тогда $(\alpha u_1 + \beta u_2, v) = \alpha(u_1, v) + \beta(u_2, v) = 0 \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

Ортогональное дополнение к подпространству

$U \subset V$ – множество $U_{\perp}$ всех векторов $x \in V$, ортогональных подпространству U .

$U_{\perp}$ – ортогональное дополнение к U , если $(u, v) = 0$
 $\forall u \in U, \forall v \in U_{\perp}$.

§6 Процесс ортогонализации Грама–Шмидта

Теор. Пусть $\{e_1, \dots, e_m\}$ – ЛНЗ векторов из ЕВП V .
Тогда в V $\exists$ ортонормированная система векторов
 $\{e'_1, \dots, e'_m\}$: $L_j = \langle e_1, \dots, e_j \rangle = L'_j = \langle e'_1, \dots, e'_j \rangle$ при
 $j = 1, \dots, m, m \leq n$.

Док-во.

$$e'_1 = \frac{e_1}{\|e_1\|}$$

$$L_1 = \langle e_1 \rangle = \langle e'_1 \rangle = L'_1$$

Как найти e'_{k+1} , зная $e'_1, e'_2, \dots, e'_k$?

$$L_{k+1} = \langle e_1, \dots, e_k, e_{k+1} \rangle = \langle e_1, \dots, e_k, v \rangle,$$

где $v = e_{k+1} - \sum_{j=1}^k \lambda_j e'_j$.

Подберём коэффициенты λ_j , $1 \leq j \leq k$, так, чтобы $v \perp L'_k$

$$(v, e'_j) = (e_{k+1}, e'_j) - \left(\sum_{i=1}^k \lambda_i e'_i, e'_j \right) =$$

$$= (e_{k+1}, e'_j) - \sum_{i=1}^k \lambda_i (e'_i, e'_j) = (e_{k+1}, e'_j) - \lambda_j = 0.$$

Для λ_j получаются формулы $\lambda_j = (e_{k+1}, e'_j)$, $1 \leq j \leq k$.

После того, как вектор $v \in (L'_k)^\perp$ найден, его нужно нормировать:

$$e'_{k+1} = \frac{v}{\|v\|}.$$

Тогда, очевидно, $\{e'_1, \dots, e'_{k+1}\}$ – ортонормированная система векторов и $L_{k+1} = L'_{k+1}$, ч. т. д.

Следствие. Любая ортонормированная система векторов ЕВП дополняется до ортонормированного базиса.

Теор. (О разложении в прямую сумму ортогональных подпространств) Пусть L – конечномерное подпространство ЕВП, $L_{\perp}$ – ортогональное дополнение к L . Тогда $V = L \oplus L_{\perp}$; $(L_{\perp})_{\perp} = L$.

УТВ. Любой вектор $v \in V$ можно единственным образом представить в виде суммы $v_{\parallel} + v_{\perp}$, где $v_{\parallel} \in L$, $v_{\perp} \in L_{\perp}$, L – подпространство V , $L_{\perp}$ – ортогональное дополнение к L .

Такой вектор $v_{\parallel}$ – ортогональная проекция v на L , $v_{\perp}$ – ортогональная составляющая v относительно L .

§7 Алгоритм нахождения ортогональной проекции и ортогональной составляющей

Пусть задан вектор $v \in V$ и известен ортонормированный базис $e_1, \dots, e_k$ пространства L . Найдём $v_{\parallel}$ – ортогональную проекцию v на L и $v_{\perp}$ – ортогональную составляющую v относительно L .

1. Разложим $v_{\parallel}$ по базису $e_1, \dots, e_k$:

$$v_{\parallel} = \sum_{j=1}^k \lambda_j e_j$$

2. Представим v в виде суммы: $v = v_{\parallel} + v_{\perp}$.

3. Домножим обе части равенства из п. 2 скалярно на вектор e_i :

$$(e_i, v) = \lambda_1(e_i, e_1) + \lambda_2(e_i, e_2) + \dots + \lambda_k(e_i, e_k) + (e_i, v_{\perp}),$$

откуда следует, что $\lambda_i = (v, e_i)$.

4. Повторим то же действие, что в п. 3, со всеми значениями $i = 1, \dots, k$.

5. Запишем для $v_{\parallel}$ разложение

$$v_{\parallel} = (v, e_1)e_1 + (v, e_2)e_2 + \dots + (v, e_k)e_k,$$

а для вектора $v_{\perp}$ – разложение

$$v_{\perp} = v - ((v, e_1)e_1 + (v, e_2)e_2 + \dots + (v, e_k)e_k).$$

Пример. Подпространство L ЕВП V задано системой уравнений

$$\begin{cases} x_1 + x_4 = 0, \\ x_2 + x_3 = 0. \end{cases}$$

Для вектора $v = \{1, -2, -1, 0\}$ найти его ортогональную проекцию на L и ортогональную составляющую.

Решение. Матрица системы A имеет вид

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$\text{rang} A = 2.$$

Размерность пространства решений ОСЛАУ
 $\dim \text{Ker} A = 4 - 2 = 2$. Значит, фундаментальная система решений (ФСР) состоит из **двух** векторов.

Решения ОСЛАУ легко находятся: $E_1 = \{1, 0, 0, -1\}$, $E_2 = \{0, 1, -1, 0\}$. Очевидно, E_1 и E_2 образуют ФСР. Нормируем эти векторы:

$$e_1 = \frac{E_1}{\|E_1\|} = \frac{\sqrt{2}}{2} \{1, 0, 0, -1\};$$

$$e_2 = \frac{E_2}{\|E_2\|} = \frac{\sqrt{2}}{2} \{0, 1, -1, 0\}.$$

Находим скалярные произведения (v, e_1) и (v, e_2) :

$$(v, e_1) = \frac{\sqrt{2}}{2}, (v, e_2) = -\frac{\sqrt{2}}{2}.$$

$$\text{Считаем } v_{\parallel}: v_{\parallel} = (v, e_1)e_1 + (v, e_2)e_2 =$$

$$= \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \{1, 0, 0, -1\} - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \{0, 1, -1, 0\} =$$

$$= \left\{ \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right\}.$$

$$v_{\perp} = v - v_{\parallel} = \{1, -2, -1, 0\} - \left\{ \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right\} =$$

$$= \left\{ \frac{1}{2}, -\frac{3}{2}, -\frac{3}{2}, \frac{1}{2} \right\}.$$